

Das Laufen gehört in Deutschland zu den beliebtesten Sportarten. Der erste Laufwettbewerb fand 1880 auf der Pferderennbahn in Hamburg statt. Der Marathonlauf gehört seit 1896 bei den Männern und seit 1984 bei den Frauen zum olympischen Programm. Seit den 1960er Jahren hat die weltweite Verbreitung des freizeit- und leistungsorientierten Laufsports (Jogging) stark zugenommen. In Deutschland wird die Zahl der Freizeitläufer auf rund 10 Mio. geschätzt.

29.1 Charakteristik der Sportart

Da beim Laufen die eigene Körpermasse ohne ein externes Sportgerät beschleunigt werden muss, gehört das Laufen zu den anstrengendsten Sportarten und verursacht einen hohen Energieverbrauch (Stromme und Ingjer 1982). Laufen hat eine äußerst günstige Nutzen-Risiko-Relation. In Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird dem Laufen ein präventiver Effekt zugeschrieben (Wilmore und Costill 1999). Positive Effekte durch das Laufen finden sich auch bei der Behandlung von Depressionen und Kopfschmerzen (Clement et al. 1981).

Durch die Belastung der Muskulatur, Sehnen und Bänder, des Knorpels und der Knochen der unteren Extremität kann es beim Laufen jedoch auch zu Verletzungen am Stütz- und Bewegungsapparat kommen (van Mechelen 1992, Reuter 2005, Walther et al. 2005).

Laufen ist eine **zyklische Sportart**. Es kommt zu einer rhythmischen Wiederholung eines Bewegungsablaufs ohne zwischengeschaltete Pause. Lauftechnik, Achsenfehlstellungen sowie die Ermüdung oder krankhafte Veränderungen der Muskulatur beeinflussen die Belastungsspitzen während der Laufbewegung und können damit zu bestimmten Verlet-

zungsmustern bzw. überlastungsbedingten Schäden prädisponieren.

29.2 Lauftechnik

Das **Vorfußlaufen** zeichnet sich durch einen aktiven Laufstil mit flachem Fußaufsatz und hoher Körperschwerpunktlage aus, wobei die Stütz- und Rumpfmuskulatur stark gefordert wird. Dieser Laufstil erlaubt hohe Laufgeschwindigkeiten und eine optimale Kraftübertragung, jedoch ist diese Lauftechnik bei längeren Distanzen, vor allem bei zunehmender muskulärer Ermüdung, nicht aufrechtzuerhalten, sodass sie häufig in einen Mittelfußlauf übergeht. Vorfußlaufen führt zu einer erhöhten Belastung der Wadenmuskulatur, der Zehengrundgelenke und der Mittelfußknochen. Das häufigere **Fersenlaufen** führt zu einer stärkeren Dehnung der Wadenmuskulatur sowie einer Belastung der vorderen Schienbeinmuskulatur, um die Landung des Fußes abzufangen. Die Körperschwerpunktlage liegt hierbei etwas tiefer, die Hüftstreckung ist in der Abstoßphase im Vergleich zum Vorfußlaufen geringer ausgeprägt.

Eine geringe **Schrittlänge** führt zu geringen Stauungskräften, da der Fuß nahe vor den Körperschwerpunkt aufgesetzt wird und die Körperlast damit muskulär optimal abgefangen werden kann. Jedoch entstehen langfristig eine Verkürzung der Hüftbeugemuskulatur und eine Abschwächung der Hüftstrecker. Die Folge ist eine Ventralneigung des Beckens mit verstärkter Lendenlordose, woraus Rücken- und Knieschmerzen resultieren können. Bei steigender Schrittlänge wird die Belastung für die Kniestrecker und die Wadenmuskulatur in der vorderen Stützphase größer.

In den letzten Jahren wurde zunehmend der Begriff „**Natural Running**“ geprägt. Annähernd an den

Barfußlauf sollen körpereigene muskuläre Dämpfungsmechanismen aktiviert werden. Hierbei werden minimalistische, leichte Laufschuhe mit geringer Absatzsprengung, Rückfußführung und Dämpfungseigenschaften verwendet. Durch diesen natürlichen Laufstil sollen Verletzungen vorgebeugt werden. In Anbetracht großer Trainingsumfänge oder gar bestehender Risikofaktoren (> Tab. 29.2) ist dieser Lauf-trend nicht jedem Sportler zu empfehlen. Insbesondere das minimalistische Schuhwerk oder gar Barfußlaufen ist bei abrupten Beginn und hohen Belastungsumfängen kritisch zu sehen. In der Literatur wird über hohe Belastungsspitzen im Bereich des Fußes, die mit Überbelastungen und Verletzungen assoziiert sind, berichtet (Murphy et al. 2013, Cauthon et al. 2013, Bergstra et al. 2015, Salzler et al. 2012).

29.3 Achsenfehlstellungen

Nach statistischen Auswertungen führen Achsenfehlstellungen beim Laufen nicht zu einer erhöhten Verletzungsrate (Walther et al. 2004). Biomechanische Abnormalitäten an der unteren Extremität können jedoch über daraus resultierende Belastungsspitzen zu einem früheren degenerativen Knorpelabrieb führen. Extreme Varus- und Valgusfehlformen an der unteren Extremität sind für leistungssportliche Dauerbelastungen ungeeignet.

Überpronation

Die physiologische Pronationsbewegung des Fußes ist als dreidimensionale Bewegung anzusehen und dient als natürlicher **Dämpfungsmechanismus**. Die komplexe Bewegung besteht aus einer Eversions-, Abduktions- und Dorsalextensionsbewegung und betrifft sowohl das obere als auch untere Sprunggelenk. Eine übermäßige Pronation kann durch eine ligamentäre oder muskuläre Instabilität des Fußes, falsches Schuhwerk (ausladende und damit hebelnde Sohlengestaltung im Rückfußbereich) oder auch aufgrund einer falschen Lauftechnik bedingt sein.

Im Falle einer übermäßigen Pronation verlagert sich die Lastenwirkung medialwärts mit konsekuti-

ver Mehrbelastung dort liegender Strukturen. Dies kann zu Schmerzen des ersten Metatarsophalangealgelenks und der Sesambeine führen und die Entstehung eines Hallux valgus sowie die Bildung von Exostosen begünstigen. Die Schwielenbildung im Bereich des Großzehengrundgelenks kann äußerst schmerzhaft sein.

Die Überpronation begünstigt auch die Absenkung des Längsgewölbes und das Auftreten einer **Fasciitis plantaris**. Durch vermehrte Beanspruchung des M. tibialis posterior und des M. soleus versucht der Körper, die vermehrte Pronation des Fußes auszugleichen. Dadurch kann es zu Achillessehnenbeschwerden und Schmerzen an der Sehne des M. tibialis posterior kommen.

Die Pronationsbewegung ist jedoch nicht nur auf den Fuß beschränkt, sondern setzt sich in Form einer **Rotation des Unterschenkels** nach proximal fort. Dadurch wird die Zugrichtung der Patellarsehne verlagert und **Fehlfunktionen des patellofemorale Gelenks**, Insertionstendinopathien der Patellarsehne, aber auch Reizzustände im Bereich des iliotibialen Bands können die Folge sein. Eine weitere Folge der Fußfehlstellung kann das Auftreten von Stressfrakturen der Metatarsalia, der Sesambeine sowie von Tibia und Fibula sein.

Eine Überpronation muss jedoch nicht zwangsläufig zu Beschwerden führen. Viele der handelsüblichen Laufschuhe sollen mithilfe von medialseitig eingearbeiteten Pronationsstützen die Pronation einschränken. Ein signifikanter Effekt dieser technischen Maßnahmen in Bezug auf das Bewegungsverhalten des Fußes konnte jedoch nicht belegt werden (Stacoff et al. 2001, Grau et al. 2003, Walther und Mayer 2008).

Übersupination

Die Supination ist die antagonistische Bewegung der Pronation und setzt sich aus einer Inversions-, Adduktions- und Plantarflexionsbewegung des Fußes zusammen. Da die meisten am Rück- und Mittelfuß ansetzenden Muskeln supinatorisch wirken, wird der Fuß vor allem bei Mittelfuß- und Vorfußläufern in einer supinatorischen Stellung aufgesetzt (Initial Contact).

Wird der Fuß in dieser Phase nicht durch den lateralen Aufbau der Schuhsohle gestützt oder ist der

Läufer zusätzlich von Achsfehlstellungen (varische Beinachse, Innenrotationsfehlstellung des Beins) oder neuromuskulären Defiziten betroffen, so verlagert sich die Lastenwirkung weiter nach lateral und die physiologische Pronationsbewegung kann nicht eingeleitet werden. Insbesondere die Peronealmuskulatur wird in dieser Situation stark beansprucht. Als Folge können Schmerzzustände im Bereich des lateralen Unterschenkels bis hin zu Insertionstendinopathien der **Peronealsehnen** auftreten. Durch eine, mit der Supination verbundene Rotation des Unterschenkels können auch Schmerzen im Bereich des iliotibialen Bands und eine Bursitis am femoralen Epikondylus daraus resultieren. Weiterhin kommt es zu einer vermehrten Belastung passiver Strukturen, die sich in Form von Stressfrakturen der Metatarsalia IV und V äußern können.

Abnormale Hüftbewegung

Während der Standphase muss die hüftabduzierende Muskulatur (M. iliopsoas, M. gluteus, Bauchmuskulatur) des Standbeins das Becken aufrechterhalten, damit es durch die Lastwirkung des Schwungbeins nicht zur Schwungbeinseite abfällt. Liegt eine Insuffizienz dieser rumpfstabilisierenden Muskelgruppen vor, so wird diese Schwäche häufig in einem **Abkippen des Beckens zur Schwungbeinseite** ($>6^\circ$) sichtbar (Trendelenburg-Zeichen) ($\blacktriangleright$ Abb. 29.1, s. Farbtafeln). Blockierungen der Iliosakralgelenke, Bursitiden im Bereich des Trochanter major oder Reizzustände des Tractus iliotibialis können aufgrund der Überbeanspruchung auftreten. Der Läufer versucht häufig unbewusst die Beckenkipfung durch eine Rumpfeigung zur Standbeinseite sowie eine Reduktion des Schrittbreite (**Overcrossing**) zu reduzieren. Hieraus können wiederum Muskelverspannungen im Oberkörper und Fehlbelastungen der unteren Extremität entstehen.

Neben der oben beschriebenen Beckenkipfung in der Frontalebene ist auch die sagittale Richtung zu berücksichtigen. Bei Insuffizienz der Muskulatur (gerade Bauchmuskulatur, Glutealmuskulatur) kommt es bei Läufern zu einer vermehrten **Beckenkipfung nach ventral**. Die Hüftbeuger und langen Rückenstrecker stellen sich häufig verkürzt dar und die äußeren Hüftrotatoren versuchen, die Funktion der zu

schwachen Glutealmuskulatur auszugleichen und neigen dann zur Verkürzung. Die dadurch zustande kommende leichte Abduktion des Beins kann bei gleichzeitiger Bauchmuskelschwäche zu einer Hyperlordosierung der Lendenwirbelsäule führen. Schmerzen im Iliosakralbereich können die Folge sein.

Um eine ideale Kraftentfaltung der hüftstreckenden Muskulatur in der Abstoßphase zu erreichen, ist eine übermäßige Ventralkippung des Beckens auch aus biomechanischer Sicht zu vermeiden.

Oberkörperrotation

Die Lage des Oberkörpers in der Frontalebene erfährt in der Regel bei jedem Schritt eine geringe Seitneigung zur Standbeinseite. Finden sich bei einem Läufer übermäßige Neigungen zu einer oder beider Seiten (Duchenne-Hinken), so weist dies auf eine **Insuffizienz der abduzierenden Glutealmuskulatur** hin. Das Mitschwingen der Arme dient dazu, die Rotationen des Rumpfes auszugleichen und sollte aus ökonomischen Gründen kraftsparend durchgeführt werden. Idealerweise werden dabei die Ellenbogen in einem spitzen Winkel von $<90^\circ$ geführt, wobei interindividuelle Abweichungen die Regel sind.

Wirken auf den Oberkörper bei der Laufbewegung verstärkte Rotationen durch einen schlechten Armschwung oder übermäßige Seitneigungen ein, so können Muskelverspannungen bis hin zu schmerzenden Myogelosen auftreten.

29.4 Laufverletzungen

Die Inzidenz von lauffasoziierten Verletzungen beträgt in der Literatur 24–77 % (Engelhardt, Reuter und Neumann 2003, Walther et al. 2005). Das Verletzungsrisiko beträgt nach van Mechelen (1992) 2,5–5,8 Verletzungen pro 1.000 Stunden Laufsport.

In den epidemiologischen Studien stellten die Knieschmerzen mit ca. 40 % bis Mitte der 1990er Jahre die häufigsten Beschwerden beim Laufen dar ($\blacktriangleright$ Tab. 29.1) (Clement et al. 1981, Walther et al. 2005). In jüngeren Veröffentlichungen

Tab. 29.1 Verteilung lauffasoziiierter Verletzungen und Überlastungsreaktionen in verschiedenen Veröffentlichungen

	Clement und Taunton 1980	Macintyre et al. 1991	Taunton et al. 2002	Taunton et al. 2003	Hespanhol et al. 2013
n	1.819	4.173	2.002	844	191
Studiendesign	retrospektiv	retrospektiv	retrospektiv	prospektiv	prospektiv
Knie	34 %	35 %	42 %	34 %	19 %
Unterschenkel	11 %	16 %	13 %	16 %	14 %
Fuß/Sprunggelenk	19 %	10 %	17 %	23 %	24 %
Achillessehne	8 %	4 %	6 %	10 %	4 %
Hüfte/Becken	2 %	5 %	11 %	8 %	8 %
Rücken	2 %	k. A.	4 %	6 %	16 %
Hamstrings	1 %	2 %	k. A.	2 %	k. A.
Oberschenkel	1 %	1 %	5 %	1 %	14 %

k. A. = keine Angaben

(Mayer et al. 2000) dominieren dagegen die Achillessehnenbeschwerden.

Hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses bezüglich der Inzidenz von lauffasoziierten Verletzungen besteht ein ausgeglichenes Verhältnis (van Mechelen 1992, Rasmussen et al. 2013). Jedoch ergeben sich Unterschiede in der Diagnoseverteilung. So ist das männliche Geschlecht vermehrt von Hamstring- und Wadenverletzungen betroffen, beim weiblichen Geschlecht treten dagegen vermehrt Verletzungen im Bereich des Hüftgelenks auf (Satterthwaite et al. 1999).

Verletzungen beim Laufen betreffen in ca. 80 % die **untere Extremität**. Akute Verletzungen sind selten. Es finden sich Muskel-Sehnen-Verletzungen (bei Sprintern und Mittelstreckenläufern vorwiegend an der Oberschenkelbeugeseite, bei Langstreckenläufern vorwiegend im Bereich der Wadenmuskulatur), Sprunggelenkdorsionen (bis zu Rupturen des fibularen Bandapparats) sowie Hautverletzungen (Schürfungen, Blasenbildung).

29.5 Fehlbelastungsfolgen

80 % der Beschwerden im Laufsport resultieren aus einem Missverhältnis zwischen der Belastbarkeit des Binde- und Stützgewebes und der Belastung durch

den Sport. Zu schnelle Steigerung der Laufbelastung, Unterlassen der Erwärmung, ungenügende Regeneration nach Erkrankungen oder Verletzungen, Belastung unter Infekt, ungeeignetes Schuhwerk sowie Achsabweichungen an der unteren Extremität sind die häufigsten Ursachen für Fehlbeanspruchungen (Engelhardt, Reuter und Neumann 2003). Der Läufer nimmt die Überlastung als Muskelschmerz, Schmerzhaftigkeit am Sehnenansatz oder Periost sowie in Form von Gelenkschmerzen wahr. Die Beschwerden und Mikrotraumatisierungen sind in der Regel reversibel, wenn sie richtig erkannt und behandelt sowie die auslösenden Faktoren beseitigt werden.

Neben der exakten Untersuchung kommt der **Anamnese** bei Läuferbeschwerden große Bedeutung zu:

- Wie hoch ist der Trainingsumfang? Wie wurde er zuletzt gesteigert?
- Auf welchem Untergrund wurde trainiert?
- Wurde der Laufschuh gewechselt? Wie sieht der Laufschuh aus?
- Wie sieht die Trainingseinheit aus? Mit welcher Geschwindigkeit wurde trainiert?
- Bestehen Infektzeichen?
- Gab es in der Vergangenheit Erkrankungen/Verletzungen?

Als typische Fehlbelastungsfolgen sind zu diagnostizieren:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Entzündung des Hoffa-Fettkörpers

- Schmerzen unterhalb des medialen Kniegelenkspalts (Bursitis oder Tendinose am Pes anserinus)
- Schmerzen oberhalb des lateralen Kniegelenkspalts (Tractus-iliotibialis-Scheuersyndrom)
- Achillessehnenenerkrankungen (Tendinopathie, Peritendinitis, Bursitis)
- Rückenschmerzen (ischialgiforme Beschwerden, ISG-Blockierung)
- Stressfrakturen (vorzugsweise Metatarsale II/III, Kalkaneus, Tibia, Fibula)
- Chronisches Kompartmentsyndrom
- Fasciitis plantaris

Zur **Behandlung** stehen je nach Ursache der Beschwerden zahlreiche Optionen zur Verfügung:

- Laufpause, Training in einer anderen Sportart (Schwimmen, Aquajogging, Radfahren, Skilanglauf)
- Physikalische Therapie (Kühlung, Elektrotherapie, Massage/Querfriktion, Physiotherapie, Muskelaufbautraining/exzentrisches Krafttraining, propriozeptives Training zur neuromuskulären Stabilisierung der Gelenkpartner)
- Funktionelle Trainingstherapie zur Beseitigung von muskulären Dysbalancen sowie zum Aufbau von insuffizienter Stütz Muskulatur
- Stoßwellentherapie
- Orale und lokale Antiphlogistika, Injektionstherapie, Akupunktur
- Funktionelle Stützverbände, Einlagen, Schuhzurichtungen, Bandagen
- Röntgenreizbestrahlung
- Operative Maßnahmen (Einkerbungen, Bursa-Entfernungen, Achskorrekturen etc.)

29.6 Eignungsnachteile

Orthopädische Erkrankungen:

- Angeborene Hüftluxation sowie deutlich dysplastische Hüftgelenke
- Hochgradige Formfehler oder Anomalien an den Extremitäten (insbesondere stark abweichende Achsenstellung der unteren Extremität)
- Vorbestehende Gelenkknorpelschäden

- Spondylolisthesis über 5 mm oder doppelseitige Spondylolyse
- Ausgeprägte Skoliosen und Kyphosen
- Nicht ausgeheilte jugendliche Osteochondrose
- Formen der aseptischen Knochennekrose mit Defektheilung und anhaltenden Beschwerden

Internistische Erkrankungen:

- Vitien mit hämodynamischer Einschränkung
- Akute und chronische Myokarditis
- Hypertrophe Kardiomyopathie
- Pathologische Herzrhythmusstörungen
- Fixierter Bluthochdruck (> 160/95 mmHg)
- Fixiertes Asthma bronchiale mit Einschränkung der Lungenfunktion
- Chronische Nierenerkrankungen
- Erkrankungen des hormonellen Systems
- Bluterkrankungen mit Störungen des Sauerstofftransports und der Gerinnung
- Diabetes mellitus Typ 1

Weitere gesundheitliche Gründe:

- Anfallsleiden (Epilepsie) und Hirnschädigungen
- Chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen
- Ausgeprägte Adipositas

Risikofaktoren: > Tab. 29.2

29.7 Prävention

Vor Beginn des Laufens sollte der Sportmediziner den potenziellen Läufer hinsichtlich möglicher Risiken (> Tab. 29.2) untersuchen. Dabei sind insbesondere die unter Eignungsnachteile aufgeführten Aspekte zu überprüfen. Bei Vorliegen von Kontraindikationen muss insbesondere vom leistungsorientierten Laufen abgeraten werden.

Die Verletzungsanfälligkeit kann durch ein allgemeines athletisches Training, ein Flexibilitätstraining und durch den **Ausgleich von muskulären Dysbalancen** herabgesetzt werden (Freiwald und Greiwing 2003). Dabei ist insbesondere auf die Stärkung der Bauch-, Rücken- und Glutealmuskulatur sowie die Dehnung des M. rectus femoris zu achten. Das Bewegungsausmaß der Gelenke kann durch **aktive und passive Mobilisation** verbessert werden. Insbesondere zu berücksichtigen ist das Sprunggelenk mit der Neigung zur eingeschränk-

Tab. 29.2 Risikofaktoren für laufassoziierte Verletzungen und Überlastungsreaktionen

Faktoren mit signifikantem Verletzungsbezug	Faktoren ohne signifikanten Verletzungsbezug	Faktoren mit unklarem Verletzungsbezug bzw. widersprüchlichen Ergebnissen in der Literatur
• frühere Verletzung • Wettkampfsport • fehlende Lauferfahrung • ausgeprägte Achsfehlstellungen • schnelle Steigerung der Trainingsintensität	• Alter • Geschlecht • Body Mass Index • Untergrund • Ausgleichssport • Fußform • Bewegungsausmaß des oberen Sprunggelenks	• Stretching • Aufwärmen • Trainingshäufigkeit • Laufschuhe • Bergläufe • Beinlängendifferenz • Körpergröße • Konsum von Genussmitteln • Trainingsumfänge

ten Dorsalflexion. Hierfür ursächlich stellt sich die kräftige Flexorengruppe häufig verkürzt dar und die antagonistische Extensorengruppe zeigt sich oft muskelschwach. Im Bereich des Hüftgelenks neigt der Läufer zu einer eingeschränkten Hüftstreckung. **Laufschulung** mit Training verschiedener Laufvarianten trägt zur Muskelkräftigung bei und verbessert die Reaktionsfähigkeit auf unebenem Boden. Die **Trainingsplanung** sollte den notwendigen Wechsel von Be- und Entlastung berücksichtigen, genügend Zeit zur Regeneration geben und ein abwechslungsreiches Training ermöglichen. Lockeres Auslaufen fördert die Regeneration und ist allen anderen Maßnahmen einschließlich Stretching überlegen.

Bei Infekten sollte kein Training erfolgen. Zum Laufen sind **geeignetes Schuhwerk** (das auch gewechselt werden sollte) (Malisoux et al. 2015) sowie geeignete Sportkleidung erforderlich (> Kap. 87 und > Kap. 88).

Eine gesunde Ernährung, ausreichendes Trinken (insbesondere bei langen Läufen unter hohen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit), ausreichende Kohlenhydratzufuhr bei langen Läufen und ausreichender Schlaf sind Basisvoraussetzungen zur Erhaltung der Gesundheit.

Sind hohe Trainingsumfänge und Steigerungen geplant, so ist auf einen stufenweisen Aufbau der Belastung zu achten, um Knochen, Knorpel und Bändern die Möglichkeit zu geben, sich an die neue Belastung anzupassen. Ein begleitendes Muskelaufbauprogramm ist sinnvoll.

Kinder können bereits früh mit dem Laufen beginnen, das Lauftraining sollte jedoch spielerischen

Charakter haben. Ab dem 3. Lebensjahr können bei entsprechender Motivation Strecken bis 1.000 m gelaufen werden. Kinder unter 9 Jahren sollten Wettkämpfe maximal bis 3.000 m laufen. Im Alter von 9–11 Jahren können 5.000 m, ab 12 Jahren 10 km, ab 15 Jahren Halbmarathon und ab 18 Jahren Marathon gelaufen werden. Insbesondere für Kinder ist ein vielfältiges und abwechslungsreiches Training mit einer athletischen Grundausbildung unverzichtbar.

Für **ältere Läufer** ist es wichtig zu wissen, dass das Alter per se kein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellt. Auch in fortgeschrittenem Alter und bei leichtem Übergewicht kommen die positiven Aspekte des Laufsports zum Tragen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Muskulatur im Alter mehr Zeit zur Erholung braucht.

LITERATUR

- Bergstra SA et al. (2015). Running with a minimalist shoe increases plantar pressure in the forefoot region of healthy female runners. *J Sci Med Sport* 18: 463–468.
- Cauthon DJ, Langer P, Coniglione TC (2013). Minimalist shoe injuries: three case reports. *Foot (Edinb)* 23 (2–3): 100–103.
- Clement DB, Taunton JE (1980). A guide to the prevention of running injuries. *Can Fam Physician* 26: 543–548.
- Clement DB et al. (1981). A survey of runner's overuse injuries. *Phys Sportsmed* 9: 47–58.
- Engelhardt M, Reuter I, Neumann G (2003). Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen beim Laufen. *Sport Orthop Traumatol* 19: 73–77.
- Freiwald J, Greiwing A (2003). Prävention von Verletzungen und Fehlbelastungen beim Laufen. *Sport Orthop Traumatol* 19: 79–83.
- Grau S, Baur H, Horstmann T (2003). Pronation in der Sportschuhforschung. *Dtsch Z Sportmed* 54: 17–24.
- Hespanhol Jr LC, Pena Costa LO, Lopes AD (2013). Previous injuries and some training characteristics predict running-

- related injuries in recreational runners: a prospective cohort study. *J Physiother* 59 (4): 263–269.
- Macintyre JG et al. (1991). Running injuries: A clinical study of 4,173 cases. *Clin J Sport Med* 1: 81–87.
- Malisoux L et al. (2015). Can parallel use of different running shoes decrease running-related injury risk? *Scand J Med Sci Sports* 25 (1): 110–115.
- Mayer F et al. (2000). Achillessehnenbeschwerden im Laufsport – eine aktuelle Übersicht. *Dtsch Zeitschr Sportmed* 51: 161–167.
- Murphy K, Curry EJ, Matzkin EG (2013). Barefoot running: does it prevent injuries? *Sport Med* 43 (11): 1131–1138.
- Rasmussen CH et al. (2013). Weekly running volume and risk of running-related injuries among marathon runners. *Int J Sports Phys Ther* 8 (2): 111–120.
- Reuter I (2005). Laufen. In: Engelhardt M, Krüger-Franke M, Pieper HG et al. (Hrsg.). *Sportverletzungen – Sportschäden*. Thieme, Stuttgart, S. 105–114.
- Salzler MJ et al. (2012). Injuries observed in minimalist runners. *Foot Ankle Int* 33 (4): 262–266.
- Satterthwaite P, Norton R, Larmer P et al. (1999). Risk factors for injuries and other health problems sustained in a marathon. *Br J Sports Med* 33 (1): 22–26.
- Stacoff A et al. (2001). Effects of shoe sole construction on skeletal motion during running. *Med Sci Sports Exerc* 33: 311–319.
- Stromme SB, Ingjer F (1982). The effect of regular physical training on the cardiovascular system. *Scand J Soc Med* 29 (Suppl): 37–45.
- Taunton JE et al. (2002). A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. *Br J Sports Med* 36 (2): 95–101.
- Taunton JE et al. (2003). A prospective study of running injuries: the Vancouver Sun Run “In Training” clinics. *Br J Sports Med* 37 (3): 239–244.
- van Mechelen W (1992). Running injuries. A review of the epidemiological literature. *Sports Med* 14: 320–335.
- Walther M et al. (2004). Die Zusammenhänge zwischen flachem Längsgewölbe, Pronation und laufassoziierten Verletzungen. *Sport Orthop Traumatol* 20: 92–93.
- Walther M et al. (2005). Verletzungen und Überlastungsreaktionen im Laufsport. *Orthopäde* 34: 399–404.
- Walther M, Mayer B (2008). Aktuelle Trends in der Sportschuhentwicklung. *Dtsch Z Sportmed* 59 (1): 12–16.
- Wilmore JH, Costill DL (eds.) (1999). *Physiology of sports and exercise*. 2nd ed. Human Kinetics, Champaign.